

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "E",
    "titulo_completo": "Estructuras Metálicas",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos mínimos para el diseño, fabricación,
montaje y control de calidad de estructuras de acero estructural. Cubre edificaciones con
pórticos resistentes a momento, pórticos arriostrados, sistemas duales y estructuras de
acero conformado en frío. Basado en normas internacionales AISC 360 y AISI, adaptadas a
condiciones colombianas.",
    "secciones_principales": [
      "E.1 - Generalidades y alcance",
      "E.2 - Materiales: acero estructural, pernos, soldadura",
      "E.3 - Requisitos generales de diseño",
      "E.4 - Diseño de miembros en tracción",
      "E.5 - Diseño de miembros en compresión",
      "E.6 - Diseño de miembros en flexión (vigas)",
      "E.7 - Diseño de miembros en flexocompresión (vigas-columnas)",
      "E.8 - Diseño de conexiones",
      "E.9 - Diseño de pórticos arriostrados",
      "E.10 - Diseño de pórticos resistentes a momento",
      "E.11 - Estructuras de acero conformado en frío",
      "E.12 - Fabricación, montaje y control de calidad",
      "E.13 - Disposiciones especiales para diseño sísmico (DES)"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_diseno_acero",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (filosofía, clasificación, sistemas
estructurales), Capítulo B (cargas y combinaciones). Referenciado por Capítulos C y D para
conexiones mixtas acero-concreto. Es complementario al Capítulo F para estructuras de
acero liviano.",
    "norma_referencia_base": "AISC 360-05 Specification for Structural Steel Buildings y AISI
S100 North American Specification for Cold-Formed Steel con adaptaciones para Colombia"
  },

  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_E1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance estructuras
metálicas"},
      {"id": "SEC_E2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Especificaciones de materiales acero"},
      {"id": "SEC_E3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Requisitos generales de diseño"},
      {"id": "SEC_E4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de miembros en tracción"},
      {"id": "SEC_E5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de miembros en compresión"},
      {"id": "SEC_E6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de miembros en flexión"},
      {"id": "SEC_E7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de vigas-columnas"},
      {"id": "SEC_E8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño de conexiones"},
      {"id": "SEC_E9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Pórticos arriostrados"}
    ]
  }
}

```

```

    {"id": "SEC_E10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Pórticos resistentes a momento"},
    {"id": "SEC_E11", "tipo": "seccion", "descripcion": "Acero conformado en frío"},
    {"id": "SEC_E12", "tipo": "seccion", "descripcion": "Fabricación, montaje y control
calidad"},
    {"id": "SEC_E13", "tipo": "seccion", "descripcion": "Diseño sísmico especial DES"},

    {"id": "TAB_E.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Tipos de acero estructural y
propiedades"},
    {"id": "TAB_E.2-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Pernos estructurales: tipos y
resistencia"},
    {"id": "TAB_E.2-3", "tipo": "tabla", "descripcion": "Electrodos para soldadura estructural"},
    {"id": "TAB_E.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de reducción de resistencia
phi acero"},
    {"id": "TAB_E.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Áreas netas efectivas en tracción"},
    {"id": "TAB_E.5-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Curvas de pandeo para columnas"},
    {"id": "TAB_E.6-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Longitudes no arriostradas para vigas"},
    {"id": "TAB_E.8-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Resistencia de pernos y soldaduras"},
    {"id": "TAB_E.13-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes sísmicos R0 para
sistemas de acero"},

    {"id": "FORM_E.4-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal en tracción"},
    {"id": "FORM_E.5-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal en
compresión (pandeo)"},
    {"id": "FORM_E.6-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia nominal en flexión"},
    {"id": "FORM_E.6-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Pandeo lateral torsional en vigas"},
    {"id": "FORM_E.7-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Ecuación de interacción
viga-columna"},
    {"id": "FORM_E.8-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia de pernos a cortante"},
    {"id": "FORM_E.8-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Resistencia de soldadura de
filete"},
    {"id": "FORM_E.10-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Capacidad de rotación en
pórticos especiales"},
    {"id": "FORM_E.13-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Requisitos de ductilidad en
conexiones sísmicas"},

    {"id": "IMG_E.5-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Curvas de pandeo para columnas de
acero"},
    {"id": "IMG_E.6-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Estados límite en vigas de acero"},
    {"id": "IMG_E.8-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles de conexiones típicas"},
    {"id": "IMG_E.10-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Conexiones precalificadas para
pórticos sísmicos"},
    {"id": "IMG_E.13-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Zonas de plastificación en pórticos
especiales"}
],
"aristas": [
    {"origen": "SEC_E2", "destino": "TAB_E.2-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_E2", "destino": "TAB_E.2-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_E2", "destino": "TAB_E.2-3", "tipo": "contiene"},

```

```

{"origen": "SEC_E3", "destino": "TAB_E.3-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E4", "destino": "TAB_E.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E5", "destino": "TAB_E.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E6", "destino": "TAB_E.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E8", "destino": "TAB_E.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E13", "destino": "TAB_E.13-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E4", "destino": "FORM_E.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E5", "destino": "FORM_E.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E6", "destino": "FORM_E.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E6", "destino": "FORM_E.6-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E7", "destino": "FORM_E.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E8", "destino": "FORM_E.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E8", "destino": "FORM_E.8-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E10", "destino": "FORM_E.10-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E13", "destino": "FORM_E.13-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E5", "destino": "IMG_E.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E6", "destino": "IMG_E.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E8", "destino": "IMG_E.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E10", "destino": "IMG_E.10-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_E13", "destino": "IMG_E.13-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_E.7-1", "destino": "FORM_E.4-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_E.7-1", "destino": "FORM_E.5-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_E.7-1", "destino": "FORM_E.6-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_E.6-2", "destino": "TAB_E.6-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_E.5-1", "destino": "TAB_E.5-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_E13", "destino": "SEC_E10", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_E13", "destino": "SEC_E9", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "SEC_E13", "destino": "SEC_A6", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "TAB_E.13-1", "destino": "TAB_A.6-1", "tipo": "depende_de"}
]
},

"chunks": [
{
  "chunk_id": "E-SEC1-001",
  "tipo": "texto_interpretativo",
  "subcategoria": "alcance_general",
  "seccion_origen": "E.1",
  "titulo": "Alcance del Capítulo E - Estructuras Metálicas",
  "contenido_latex": "El Cap\u00edtulo E de la NSR-10 establece los requisitos para el dise\u00f1o, fabricaci\u00f3n, montaje y control de calidad de estructuras de acero. Se basa en las normas AISC 360 (acero laminado) y AISI S100 (acero conformado en fr\u00edo).\n\n\\textbf{Sistemas estructurales cubiertos:}\n\\begin{itemize}\n\\item\n\\textbf{P\\'}orticos resistentes a momento (PRM):} Vigas y columnas conectadas r\u00edgidamente. Pueden ser especiales (DES), intermedios (DMO) u ordinarios (DMI).\n\\item\n\\textbf{P\\'}orticos arriostrados conc\\'entricamente (PAC):} P\\'}orticos con diagonales que toman las fuerzas laterales. Arriostramientos en X, V, V invertida, K.\n\\item\n\\textbf{P\\'}orticos arriostrados exc\\'entricamente (PAE):} Diagonales conectadas con

```

excentricidad para crear enlaces dúctiles.\n\\item \\textbf{Sistemas duales:} Combinación de pórticos resistentes a momento + arriostrados.\n\\item \\textbf{Estructuras de acero conformado en frío:} Perfiles de lámina delgada doblada, para edificaciones livianas.\n\\end{itemize}\n\\n\\textbf{Ventajas del acero estructural:}\n\\begin{itemize}\n\\item Alta resistencia y ductilidad\n\\item Rapidez de construcción (prefabricación)\n\\item Precisión dimensional\n\\item Reciclabilidad\n\\item Relación resistencia/peso favorable\n\\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"PRM": "Pórticos Resistentes a Momento",

"PAC": "Pórticos Arriostrados Concéntricamente",

"PAE": "Pórticos Arriostrados Excéntricamente",

"AISC_360": "American Institute of Steel Construction - Specification 360",

"AISI_S100": "American Iron and Steel Institute - Specification S100"

},

"dependencias": ["CAPITULO_A", "CAPITULO_B"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_A6", "CAPITULO_B", "SEC_E13"],

"embedding_ready": "NSR-10 Capítulo E Estructuras Metálicas: Basado en AISC 360 y AISI S100. Sistemas: PRM pórticos resistentes momento (DES/DMO/DMI), PAC pórticos arriostrados concéntricos (diagonales X,V,K), PAE pórticos arriostrados excéntricos (enlaces dúctiles), sistemas duales, acero conformado frío. Ventajas: alta resistencia, ductilidad, rapidez prefabricación, precisión, reciclabilidad. Depende Capítulos A y B.",

"pagina_referencia": "E-1 a E-3",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "E-SEC2-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "propiedades_materiales",

"seccion_origen": "E.2",

"titulo": "Tabla E.2-1 - Tipos de acero estructural y propiedades mecánicas",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla E.2-1 - Aceros estructurales permitidos por la NSR-10}\n\\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|}\n\\hline\n\\textbf{Designación ASTM} & \\textbf{\$F_y\$ (MPa)} & \\textbf{\$F_u\$ (MPa)} & \\textbf{Usos} & \\textbf{Soldabilidad}\n\\hline\nA36 & 250 & 400 & Estructuras generales, edificios & Buena\n\\hline\nA572 & 50 & 345 & 450 & Estructuras de alta resistencia & Buena\n\\hline\nA992 & 50 & 345 & 450 & Perfiles W (vigas y columnas) & Excelente\n\\hline\nA500 & Grado B & 315 & 400 & Tubos estructurales (HSS) & Buena\n\\hline\nA500 & Grado C & 345 & 425 & Tubos estructurales alta resistencia & Buena\n\\hline\nA53 & Grado B & 240 & 415 & Tubería estructural & Buena\n\\hline\nA325 & (Pernos) & - & 830 & Conexiones atornilladas & N/A\n\\hline\nA490 & (Pernos) & - & 1040 & Conexiones alta resistencia & N/A\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\begin{itemize}\n\\item \$F_y\$: Esfuerzo de fluencia mínimo\n\\item \$F_u\$: Esfuerzo último mínimo\n\\item \$E\$: Módulo de elasticidad = 200,000 MPa para todos los aceros\n\\item \$G\$: Módulo de cortante = 77,000 MPa\n\\end{itemize}\n\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"A36": {"Fy": 250, "Fu": 400, "unidad": "MPa", "uso": "Estructuras generales"},

"A572_G50": {"Fy": 345, "Fu": 450, "unidad": "MPa", "uso": "Alta resistencia"},

```

    "A992_G50": {"Fy": 345, "Fu": 450, "unidad": "MPa", "uso": "Perfiles W"},
    "A500_GB": {"Fy": 315, "Fu": 400, "unidad": "MPa", "uso": "Tubos HSS"},
    "A500_GC": {"Fy": 345, "Fu": 425, "unidad": "MPa", "uso": "Tubos HSS alta
resistencia"},
    "A53_GB": {"Fy": 240, "Fu": 415, "unidad": "MPa", "uso": "Tubería"},
    "A325_pernos": {"Fu": 830, "unidad": "MPa", "uso": "Conexiones atornilladas"},
    "A490_pernos": {"Fu": 1040, "unidad": "MPa", "uso": "Conexiones alta resistencia"},
    "E": 200000,
    "unidad_E": "MPa",
    "G": 77000,
    "unidad_G": "MPa"
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_E2", "SEC_E3", "SEC_E4", "SEC_E5", "SEC_E6"],
  "embedding_ready": "Tabla E.2-1 NSR-10 Aceros estructurales: A36 Fy=250MPa
Fu=400MPa (general). A572 Gr50 Fy=345MPa Fu=450MPa (alta resistencia). A992 Gr50
Fy=345MPa Fu=450MPa (perfiles W). A500 GrB Fy=315MPa Fu=400MPa (tubos HSS).
A500 GrC Fy=345MPa Fu=425MPa (HSS alta). A53 GrB Fy=240MPa Fu=415MPa (tubería).
Pernos A325 Fu=830MPa, A490 Fu=1040MPa. E=200,000MPa, G=77,000MPa.",
  "pagina_referencia": "E-4 a E-5",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "E-SEC3-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "factores_diseno",
  "seccion_origen": "E.3",
  "titulo": "Tabla E.3-1 - Factores de reducción de resistencia phi para acero",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla E.3-1 - Factores $\\phi$ para
diseño no LRFD de estructuras de acero}\\begin{tabular}{|c|}\\hline\\textbf{Estado
L\\imite} & \\textbf{Factor $\\phi$} \\\\hlineFluencia en tracci\\on (secci\\on
bruta) & 0.90 \\\\hlineFractura en tracci\\on (secci\\on neta) & 0.75 \\\\hlineCompresi\\on (pandeo por flexi\\on)
& 0.90 \\\\hlineFlexi\\on (plastificaci\\on) & 0.90 \\\\hlineFlexi\\on (pandeo lateral torsional) & 0.90
\\\\hlineCortante (fluencia del alma) & 0.90 \\\\hlinePernos a cortante & 0.75 \\\\hlinePernos a
tracci\\on & 0.75 \\\\hlineSoldadura de filete & 0.75 \\\\hlineSoldadura de penetraci\\on completa &
0.90 \\\\hlineAplastamiento en agujeros & 0.75 \\\\hline\\hline\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item LRFD: Load and Resistance Factor
Design (Diseño no por Factores de Carga y Resistencia)\\n\\item La condi\\on de dise\\no
es: $\\phi R_n \\geq R_u$\\n\\item Para dise\\no s\\ismico (DES), aplicar factores
adicionales de la secci\\on E.13\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "traccion_fluencia": {"phi": 0.90},
    "traccion_fractura": {"phi": 0.75},
    "compresion_pandeo": {"phi": 0.90},
    "flexion_plastificacion": {"phi": 0.90},
    "flexion_pandeo_lateral": {"phi": 0.90},
    "cortante_fluencia_alma": {"phi": 0.90},
  }
}

```

```

"pernos_cortante": {"phi": 0.75},
"pernos_traccion": {"phi": 0.75},
"soldadura_filete": {"phi": 0.75},
"soldadura_penetracion": {"phi": 0.90},
"aplastamiento": {"phi": 0.75}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_E3", "SEC_E4", "SEC_E5", "SEC_E6", "SEC_E8",
"SEC_E13"],
"embedding_ready": "Tabla E.3-1 NSR-10 Factores phi acero LRFD: Tracción fluencia
phi=0.90, fractura phi=0.75. Compresión pandeo phi=0.90. Flexión plastificación/pandeo
lateral phi=0.90. Cortante phi=0.90. Pernos cortante/tracción phi=0.75. Soldadura filete
phi=0.75, penetración completa phi=0.90. Aplastamiento phi=0.75. Diseño:  $\phi R_n \geq R_u$ . DES
aplica factores adicionales E.13.",
"pagina_referencia": "E-8",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "E-SEC4-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "traccion",
"seccion_origen": "E.4",
"titulo": "Ecuación E.4-1 - Resistencia nominal en tracción",
"contenido_latex": "\\begin{equation} P_n = \\min\\begin{cases} F_y A_g \\cdot A_e \\cdot F_u \\end{cases} \\end{equation} \\label{eq:E.4-1} \\end{equation} \\begin{itemize} \\item $P_n$: Resistencia nominal en tracción (kN) \\item $F_y$: Esfuerzo de fluencia del acero (MPa) \\item $A_g$: Área bruta de la sección (mm$^2$) \\item $F_u$: Esfuerzo último del acero (MPa) \\item $A_e$: Área neta efectiva (mm$^2$) \\end{itemize} \\textbf{Área neta efectiva:} \\begin{equation} A_e = U \\cdot A_n \\end{equation} \\label{eq:E.4-1a} \\end{equation} \\begin{itemize} \\item $A_n$: Área neta (descontando agujeros) = $A_g - n \\cdot d_h \\cdot t$ \\item $U$: Factor de retraso de cortante ($U = 1.0$ para conexiones soldadas, $U = 0.85$ a $0.90$ para atornilladas) \\item $d_h$: Diámetro del agujero (mm) \\item $t$: Espesor del elemento (mm) \\end{itemize} \\textbf{Condición de diseño:} $\\phi_t P_n \\geq P_u$ con $\\phi_t = 0.90$ (fluencia) o $\\phi_t = 0.75$ (fractura)",
"notacion_estandarizada": {
"Pn": "Resistencia nominal tracción (kN)",
"Fy": "Esfuerzo fluencia acero (MPa)",
"Ag": "Área bruta sección (mm²)",
"Fu": "Esfuerzo último acero (MPa)",
"Ae": "Área neta efectiva = U*An (mm²)",
"U": "Factor retraso cortante (1.0 soldada, 0.85-0.90 atornillada)",
"phi_t_fluencia": 0.90,
"phi_t_fractura": 0.75
},
"dependencias": ["TAB_E.2-1", "TAB_E.3-1", "TAB_E.4-1"],

```

```

"referencias_cruzadas": ["SEC_E4", "TAB_E.2-1", "TAB_E.3-1", "TAB_E.4-1"],
"embedding_ready": "Ecuación E.4-1 NSR-10 Resistencia nominal tracción acero:
Pn=min(Fy*Ag, Fu*Ae). Pn en kN, Fy fluencia (MPa), Ag área bruta (mm²), Fu último (MPa),
Ae área neta efectiva (mm²). Ae=U*An, An=Ag-n*dh*t. U=1.0 conexiones soldadas,
U=0.85-0.90 atornilladas. dh diámetro agujero, t espesor. Diseño: phi_t*Pn≥Pu con
phi_t=0.90 fluencia, 0.75 fractura.",
"pagina_referencia": "E-10 a E-12",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "E-SEC5-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "compresion",
"seccion_origen": "E.5",
"titulo": "Ecuación E.5-1 - Resistencia nominal en compresión (pandeo por flexión)",
"contenido_latex": "\begin{equation}P_n = F_{cr} \cdot A_g \\\label{eq:E.5-1}\end{equation}\n\begin{equation}F_{cr} = \\\begin{cases}0.658^{\frac{F_y}{F_e}} \cdot F_y & \text{para } \frac{KL}{r} \leq 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \\ 0.877 \cdot F_e & \text{para } \frac{KL}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \end{cases}\n\end{equation}\n\begin{equation}F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2}\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item $P_n$: Resistencia nominal en compresión (kN)\n\item $F_{cr}$: Esfuerzo crítico de pandeo (MPa)\n\item $A_g$: Área bruta de la sección (mm²)\n\item $F_e$: Esfuerzo de pandeo elástico de Euler (MPa)\n\item $K$: Factor de longitud efectiva (1.0 para porticos arriostrados)\n\item $L$: Longitud no arriostrada (mm)\n\item $r$: Radio de giro mínimo (mm)\n\item $E$: Módulo de elasticidad = 200,000 MPa\n\end{itemize}\n\textbf{Condición de diseño: } \phi_c P_n \geq P_u \text{ con } \phi_c = 0.90$,
"notacion_estandarizada": {
"Pn": "Resistencia nominal compresión (kN)",
"Fcr": "Esfuerzo crítico pandeo (MPa)",
"Fe": "Esfuerzo pandeo elástico Euler (MPa)",
"K": "Factor longitud efectiva",
"L": "Longitud no arriostrada (mm)",
"r": "Radio giro mínimo (mm)",
"KL_r": "Relación esbeltez",
"limite_esbeltez": "4.71*sqrt(E/Fy)",
"phi_c": 0.90
},
"dependencias": ["TAB_E.2-1", "TAB_E.3-1", "TAB_E.5-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_E5", "TAB_E.2-1", "TAB_E.3-1", "TAB_E.5-1", "IMG_E.5-1"],
"embedding_ready": "Ecuación E.5-1 NSR-10 Compresión acero pandeo: Pn=Fcr*Ag.
KL/r≤4.71*sqrt(E/Fy): Fcr=0.658^(Fy/Fe)*Fy. KL/r>4.71*sqrt(E/Fy): Fcr=0.877*Fe.
Fe=π²E/(KL/r)². Pn resistencia (kN), Fcr esfuerzo crítico (MPa), Ag área bruta (mm²), K

```

factor longitud efectiva, L longitud (mm), r radio giro mínimo (mm). $E=200,000\text{MPa}$.

$\phi_c=0.90$. $\phi_c \cdot P_n \geq P_u$."

"pagina_referencia": "E-14 a E-16",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "E-SEC5-IMG1",

"tipo": "imagen",

"subcategoria": "diagramas_diseno",

"seccion_origen": "E.5",

"titulo": "Figura E.5-1 - Curvas de pandeo para columnas de acero",

"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\\caption{Figura E.5-1 - Curva de resistencia a compresión vs esbeltez \$KL/r\$}\n\\textbf{Descripción:} Gráfico del esfuerzo crítico de pandeo \$F_{cr}\$ (eje vertical, MPa) contra la relación de esbeltez \$KL/r\$ (eje horizontal).\n\\begin{itemize}\n\\item \\textbf{Zona de pandeo inelástico} (\$KL/r \leq 4.71\sqrt{E/F_y}\$): La resistencia disminuye gradualmente. El acero alcanza la fluencia antes del pandeo. Fórmula: \$F_{cr} = 0.658^{F_y/F_e} \cdot F_y\$.\n\\item \\textbf{Zona de pandeo elástico} (\$KL/r > 4.71\sqrt{E/F_y}\$): La resistencia cae rápidamente con la esbeltez. Fórmula de Euler: \$F_{cr} = 0.877F_e\$.\n\\item \\textbf{Punto de transición:} \$KL/r = 4.71\sqrt{E/F_y}\$.\n\\item Para acero A36: \$KL/r \approx 133\$. Para A992 Gr50: \$KL/r \approx 113\$.\n\\end{itemize}\n\\textbf{Límite de esbeltez máxima:} \$KL/r \leq 200\$ para miembros principales en compresión.\n\\end{figure}",

"datos_estructurados": {

"zonas": {

"pandeo_inelastico": " $KL/r \leq 4.71 \cdot \sqrt{E/F_y}$, $F_{cr} = 0.658^{(F_y/F_e)} \cdot F_y$ ",

"pandeo_elastico": " $KL/r > 4.71 \cdot \sqrt{E/F_y}$, $F_{cr} = 0.877 \cdot F_e$ ",

"transicion_A36": " $KL/r \approx 133$ ",

"transicion_A992": " $KL/r \approx 113$ "

},

"esbeltez_maxima": 200

},

"dependencias": ["FORM_E.5-1", "TAB_E.2-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_E5", "FORM_E.5-1", "TAB_E.5-1"],

"embedding_ready": "Figura E.5-1 NSR-10 Curvas pandeo columnas acero: Zona pandeo inelástico $KL/r \leq 4.71 \cdot \sqrt{E/F_y}$ $F_{cr} = 0.658^{(F_y/F_e)} \cdot F_y$ (fluencia antes pandeo). Zona pandeo elástico $KL/r > 4.71 \cdot \sqrt{E/F_y}$ $F_{cr} = 0.877 \cdot F_e$ (Euler). Transición A36 $KL/r \approx 133$, A992 Gr50 $KL/r \approx 113$. Esbeltez máxima $KL/r \leq 200$ miembros principales compresión. F_{cr} vs KL/r ."

"pagina_referencia": "E-17",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "E-SEC6-FORM1",

"tipo": "formula",

"subcategoria": "flexion",

"seccion_origen": "E.6",

"titulo": "Ecuación E.6-1 - Resistencia nominal en flexión (vigas)",

"contenido_latex": "\begin{equation}M_n = \min\begin{cases}M_p = F_y \cdot Z_x \\ M_{cr}\end{cases} \\ M_{cr} = F_y \cdot S_x \end{equation} \n \label{eq:E.6-1} \n \end{equation} \n \begin{itemize} \n \item \$M_n\$: Momento nominal resistente (kN-m) \n \item \$M_p\$: Momento plástico (sección completamente plastificada) \n \item \$M_{cr}\$: Momento crítico de pandeo lateral torsional \n \item \$F_y\$: Esfuerzo de fluencia (MPa) \n \item \$Z_x\$: Módulo plástico de la sección (mm³) \n \item \$S_x\$: Módulo elástico de la sección (mm³) \n \end{itemize} \n \textbf{Clasificación de secciones:} \n \begin{itemize} \n \item \textbf{Compactas} (\$\lambda \leq \lambda_p\$): Alcanzan \$M_p\$ y rotación plástica \n \item \textbf{No compactas} (\$\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r\$): Alcanzan \$M_y\$ pero no \$M_p\$ \n \item \textbf{Esbeltas} (\$\lambda > \lambda_r\$): Pandeo local antes de \$M_y\$ \n \end{itemize} \n \textbf{Condición de diseño:} \$\phi_b M_n \geq M_u\$ con \$\phi_b = 0.90\$,

"notacion_estandarizada": {
 "Mn": "Momento nominal resistente (kN-m)",
 "Mp": "Momento plástico = $F_y \cdot Z_x$ ",
 "Mcr": "Momento crítico pandeo lateral torsional",
 "Zx": "Módulo plástico sección (mm³)",
 "Sx": "Módulo elástico sección (mm³)",
 "lambda_p": "Límite esbeltez para sección compacta",
 "lambda_r": "Límite esbeltez para sección no compacta",
 "phi_b": 0.90
},

"dependencias": ["TAB_E.2-1", "TAB_E.3-1", "TAB_E.6-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_E6", "TAB_E.2-1", "TAB_E.3-1", "TAB_E.6-1", "FORM_E.6-2"],

"embedding_ready": "Ecuación E.6-1 NSR-10 Flexión vigas acero: $M_n = \min(M_p, M_{cr})$. $M_p = F_y \cdot Z_x$ momento plástico (kN-m). $M_{cr} = F_{cr} \cdot S_x$ momento crítico pandeo lateral. F_y fluencia (MPa), Z_x módulo plástico (mm³), S_x módulo elástico (mm³). Secciones compactas $\lambda \leq \lambda_p$ alcanzan M_p , no compactas $\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$ alcanzan M_y , esbeltas $\lambda > \lambda_r$ pandeo local. $\phi_b = 0.90$. $\phi_b \cdot M_n \geq M_u$.",

"pagina_referencia": "E-20 a E-22",

"norma_original": true

},

{
 "chunk_id": "E-SEC6-FORM2",
 "tipo": "formula",
 "subcategoria": "flexion",
 "seccion_origen": "E.6",
 "titulo": "Ecuación E.6-2 - Pandeo lateral torsional en vigas",
 "contenido_latex": "\begin{equation}M_{cr} = C_b \cdot \frac{\pi}{L_b} \cdot \sqrt{E \cdot I_y \cdot G \cdot J + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 \cdot I_y \cdot C_w} \end{equation} \n \label{eq:E.6-2} \n \textbf{Fórmula simplificada para secciones I:} \n \begin{equation}M_{cr} = C_b \cdot \frac{\pi^2 E \cdot I_y}{L_b^2} \cdot \sqrt{\frac{C_w}{I_y} \cdot \left(1 + 0.078 \cdot \frac{J \cdot L_b^2}{C_w}\right)} \end{equation} \n \label{eq:E.6-2sim} \n \end{equation} \n \begin{itemize} \n \item \$M_{cr}\$: Momento crítico de pandeo lateral torsional (kN-m) \n \item \$C_b\$: Factor de

modificaci\\on por diagrama de momentos ($C_b = 1.0$ para momento uniforme)\\n\\item L_b : Longitud no arriostrada lateralmente (mm)\\n\\item I_y : Momento de inercia respecto al eje d\\e\\bil (mm^4)\\n\\item J : Constante torsional de Saint-Venant (mm^4)\\n\\item C_w : Constante de alabeo (mm^6)\\n\\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"Mcr": "Momento cr\\itico pandeo lateral torsional (kN-m)",

"Cb": "Factor modificaci\\on diagrama momentos (1.0 uniforme)",

"Lb": "Longitud no arriostrada lateral (mm)",

"Iy": "Inercia eje d\\e\\bil (mm^4)",

"J": "Constante torsional Saint-Venant (mm^4)",

"Cw": "Constante alabeo (mm^6)"

},

"dependencias": ["TAB_E.2-1", "TAB_E.6-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_E6", "TAB_E.2-1", "TAB_E.6-1", "FORM_E.6-1"],

"embedding_ready": "Ecuaci\\on E.6-2 NSR-10 Pandeo lateral torsional vigas:

$M_{cr} = C_b \cdot \pi / L_b \cdot \sqrt{E \cdot I_y \cdot G \cdot J + (\pi E / L_b)^2 \cdot I_y \cdot C_w}$. Simplificada secciones I:

$M_{cr} = C_b \cdot \pi^2 E \cdot I_y / L_b^2 \cdot \sqrt{C_w / I_y \cdot (1 + 0.078 \cdot J \cdot L_b^2 / C_w)}$. Mcr momento cr\\itico (kN-m), Cb factor diagrama momentos, Lb longitud no arriostrada (mm), Iy inercia eje d\\e\\bil (mm^4), J constante torsional (mm^4), Cw constante alabeo (mm^6).",

"pagina_referencia": "E-23 a E-25",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "E-SEC7-FORM1",

"tipo": "formula",

"subcategoria": "flexocompresi\\on",

"seccion_origen": "E.7",

"titulo": "Ecuaci\\on E.7-1 - Ecuaci\\on de interacci\\on viga-columna",

"contenido_latex": "\\begin{equation}\\n\\text{Para } \\frac{P_u}{\\phi_c P_n} \\geq 0.2:

\\quad \\frac{P_u}{\\phi_c P_n} + \\frac{8}{9} \\left(\\frac{M_{ux}}{\\phi_b M_{nx}} + \\frac{M_{uy}}{\\phi_b M_{ny}} \\right) \\leq

1.0\\n\\label{eq:E.7-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{equation}\\n\\text{Para } \\frac{P_u}{\\phi_c P_n} < 0.2: \\quad \\frac{P_u}{2\\phi_c P_n} + \\left(\\frac{M_{ux}}{\\phi_b M_{nx}} + \\frac{M_{uy}}{\\phi_b M_{ny}} \\right) \\leq

1.0\\n\\label{eq:E.7-1b}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item P_u : Carga axial \\ultima

de dise\\no (kN)\\n\\item P_n : Resistencia nominal a compresi\\on (kN)\\n\\item M_{ux} ,

M_{uy} : Momentos \\ultimos de dise\\no en ejes x e y (kN-m)\\n\\item M_{nx} , M_{ny} : Momentos nominales resistentes en ejes x e y (kN-m)\\n\\item $\\phi_c = 0.90$

(compresi\\on), $\\phi_b = 0.90$ (flexi\\on)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Amplificaci\\on de

momentos por efecto P- $\\Delta$:}\\n\\begin{equation}\\nM_u = B_1 \\cdot M_{nt} + B_2 \\cdot M_{lt}\\n\\label{eq:E.7-1amp}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item B_1 : Factor de

amplificaci\\on por efecto P- $\\Delta$ (local)\\n\\item B_2 : Factor de amplificaci\\on por

efecto P- $\\Delta$ (global)\\n\\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"Pu": "Carga axial \\ultima (kN)",

"Pn": "Resistencia nominal compresi\\on (kN)",

"Mux_Muy": "Momentos \\ultimos ejes x,y (kN-m)",

"Mux_Muy": "Momentos \\ultimos ejes x,y (kN-m)",

```

" Mn x_ Mn y": "Momentos nominales ejes x,y (kN-m)",
" B1": "Factor amplificación P-delta local",
" B2": "Factor amplificación P-Delta global"
},
"dependencias": ["FORM_E.4-1", "FORM_E.5-1", "FORM_E.6-1", "TAB_E.3-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_E7", "FORM_E.5-1", "FORM_E.6-1", "SEC_E13"],
"embedding_ready": "Ecuación E.7-1 NSR-10 Interacción viga-columna:
Pu/(phi_c*Pn)≥0.2: Pu/(phi_c*Pn)+8/9*(Mux/(phi_b*Mnx)+Muy/(phi_b*Mny))≤1.0.
Pu/(phi_c*Pn)<0.2: Pu/(2*phi_c*Pn)+(Mux/(phi_b*Mnx)+Muy/(phi_b*Mny))≤1.0.
Amplificación momentos: Mu=B1*Mnt+B2*Mlt. B1 efecto P-δ local, B2 efecto P-Δ global.
phi_c=phi_b=0.90.",
"pagina_referencia": "E-28 a E-30",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "E-SEC8-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "conexiones",
"seccion_origen": "E.8",
"titulo": "Ecuación E.8-1 - Resistencia de pernos a cortante",
"contenido_latex": "\\begin{equation}R_n = \\mu \\cdot D_u \\cdot h_f \\cdot T_b \\cdot n_s \\cdot \\label{eq:E.8-1}\\end{equation}\\n\\textbf{Para pernos en conexiones tipo aplastamiento:}\\n\\begin{equation}R_n = m \\cdot A_b \\cdot F_{nv}\\n\\label{eq:E.8-1a}\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $R_n$: Resistencia nominal del perno a cortante (kN)\\n\\item $\\mu$: Coeficiente de fricción (\\mu = 0.30$ para superficie limpia, \\$0.50$ para galvanizada)\\n\\item $D_u$: Factor de ductilidad = 1.13\\n\\item $h_f$: Factor por tipo de agujero ($h_f = 1.0$ para agujeros estándar)\\n\\item $T_b$: Pretensión mínima del perno (kN)\\n\\item $n_s$: Número de planos de corte\\n\\item $A_b$: Área nominal del perno (mm$^2$)\\n\\item $F_{nv}$: Resistencia nominal a cortante del perno (MPa)\\n\\end{itemize}\\n\\textbf{Para pernos A325:} $F_{nv} = 330$ MPa (rosca incluida), \\$415$ MPa (rosca excluida)\\n\\textbf{Para pernos A490:} $F_{nv} = 415$ MPa (rosca incluida), \\$520$ MPa (rosca excluida)",
"notacion_estandarizada": {
"Rn": "Resistencia nominal perno cortante (kN)",
"mu": "Coeficiente fricción (0.30 limpia, 0.50 galvanizada)",
"Tb": "Pretensión mínima perno (kN)",
"ns": "Número planos corte",
"Fnv_A325": "330 MPa rosca incluida, 415 MPa rosca excluida",
"Fnv_A490": "415 MPa rosca incluida, 520 MPa rosca excluida"
},
"dependencias": ["TAB_E.2-2", "TAB_E.3-1", "TAB_E.8-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_E8", "TAB_E.2-2", "TAB_E.8-1", "IMG_E.8-1"],
"embedding_ready": "Ecuación E.8-1 NSR-10 Pernos cortante: Rn=μ*Du*hf*Tb*ns (conexiones fricción). Aplastamiento: Rn=m*Ab*Fnv. Rn resistencia nominal (kN), μ fricción (0.30 limpia/0.50 galvanizada), Tb pretensión (kN), ns planos corte. A325: Fnv=330MPa rosca incluida/415MPa excluida. A490: Fnv=415MPa incluida/520MPa excluida. phi=0.75.",
"pagina_referencia": "E-34 a E-36",

```

```

"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "E-SEC8-FORM2",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "conexiones",
  "seccion_origen": "E.8",
  "titulo": "Ecuación E.8-2 - Resistencia de soldadura de filete",
  "contenido_latex": "\begin{equation}\nR_n = 0.60 \cdot F_{EXX} \cdot A_w\n\\label{eq:E.8-2}\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\nA_w = 0.707 \cdot w \cdot L_w\n\\label{eq:E.8-2a}\n\\end{equation}\n\\begin{itemize}\n\\item $R_n$: Resistencia nominal de la soldadura (kN)\n\\item $F_{EXX}$: Resistencia última del electrodo (MPa). Electrodo E70XX: $F_{EXX} = 480$ MPa\n\\item $A_w$: Área efectiva de la garganta de la soldadura (mm$^2$)\n\\item $w$: Tamaño del filete (cateto) (mm)\n\\item $L_w$: Longitud de la soldadura (mm)\n\\item $0.707$: Factor geométrico (garganta = cateto $\times \sin 45^\circ$)\n\\end{itemize}\n\\textbf{Tamaños mínimos y máximos de filete:}\n\\begin{itemize}\n\\item $w_{\min} = 5$ mm para espesores $t \leq 20$ mm\n\\item $w_{\max} = t - 2$ mm (para bordes de planchas)\n\\item Longitud mínima: $L_{w,\min} = \max(4w, 40\text{ mm})$\n\\end{itemize}\n\\textbf{Condición de diseño: } \phi R_n \geq R_u$ con $\phi = 0.75$,
  "notacion_estandarizada": {
    "Rn": "Resistencia nominal soldadura (kN)",
    "FEXX": "Resistencia última electrodo (MPa, E70XX=480MPa)",
    "Aw": "Área efectiva garganta = 0.707*w*Lw (mm²)",
    "w": "Tamaño filete cateto (mm)",
    "Lw": "Longitud soldadura (mm)",
    "w_min": "5mm para t≤20mm",
    "w_max": "t-2mm bordes planchas",
    "Lw_min": "max(4w, 40mm)",
    "phi_soldadura": 0.75
  },
  "dependencias": ["TAB_E.2-3", "TAB_E.3-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_E8", "TAB_E.2-3", "TAB_E.8-1", "IMG_E.8-1"],
  "embedding_ready": "Ecuación E.8-2 NSR-10 Soldadura filete: Rn=0.60*FEXX*Aw. Aw=0.707*w*Lw. Rn resistencia nominal (kN), FEXX resistencia electrodo (E70XX=480MPa), Aw área garganta (mm²), w cateto filete (mm), Lw longitud (mm). w_min=5mm para t≤20mm, w_max=t-2mm bordes. Lw_min=max(4w,40mm). phi=0.75. phi*Rn≥Ru.",
  "pagina_referencia": "E-38 a E-39",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "E-SEC8-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "detalles_construktivos",
  "seccion_origen": "E.8",

```

"titulo": "Figura E.8-1 - Detalles de conexiones típicas en acero",

"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\\caption{Figura E.8-1 - Tipos de conexiones en estructuras de acero}\n\\textbf{Conexiones atornilladas:}\n\\begin{enumerate}\n\\item\n\\textbf{Conexi\\'on tipo aplastamiento:} Los pernos transfieren carga por contacto directo con las paredes del agujero. Econ\\'omica, pero con deslizamiento.\n\\item\n\\textbf{Conexi\\'on de fricci\\'on (deslizamiento cr\\'itico):} Pernos pretensionados que generan fricci\\'on entre las superficies. No permite deslizamiento. Usada en estructuras con fatiga o vibraciones.\n\\end{enumerate}\n\\n\\n\\textbf{Conexiones soldadas:}\n\\begin{enumerate}\n\\item\n\\textbf{Soldadura de filete:} Cord\\'on triangular entre dos superficies perpendiculares u oblicuas. La m\\'as com\\'un en construcci\\'on.\n\\item\n\\textbf{Soldadura de penetraci\\'on completa (CJP):} El metal de soldadura llena completamente la junta. Usada en conexiones cr\\'iticas (p\\'orticos s\\'ismicos).\n\\item\n\\textbf{Soldadura de penetraci\\'on parcial (PJP):} No llena completamente la junta. Para conexiones menos exigentes.\n\\end{enumerate}\n\\n\\n\\textbf{Conexiones viga-columna t\\'ipicas:}\n\\begin{itemize}\n\\item Conexi\\'on a corte (simple): Solo transfiere cortante, permite rotaci\\'on.\n\\item Conexi\\'on a momento (r\\'igida): Transfiere momento y cortante. Usada en p\\'orticos resistentes a momento.\n\\end{itemize}\n\\end{figure}",

"datos_estructurados": {

"tipos_conexiones": {

"atornilladas": ["aplastamiento (contacto directo, econ\\'omica)", "fricci\\'on (pretensionada, sin deslizamiento)"],

"soldadas": ["filete (cord\\'on triangular, m\\'as com\\'un)", "CJP penetraci\\'on completa (cr\\'itica, p\\'orticos s\\'ismicos)", "PJP penetraci\\'on parcial (menos exigente)"],

"viga_columna": ["cortante simple (permite rotaci\\'on)", "momento r\\'igida (transfiere momento y cortante)"]

}

},

"dependencias": ["FORM_E.8-1", "FORM_E.8-2", "TAB_E.8-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_E8", "FORM_E.8-1", "FORM_E.8-2", "SEC_E10", "SEC_E13"],

"embedding_ready": "Figura E.8-1 NSR-10 Conexiones acero: Atornilladas: tipo aplastamiento (contacto directo, econ\\'omica) y fricci\\'on (pretensionada, sin deslizamiento, fatiga). Soldadas: filete (cord\\'on triangular, m\\'as com\\'un), CJP penetraci\\'on completa (cr\\'itica p\\'orticos s\\'ismicos), PJP penetraci\\'on parcial (menos exigente). Viga-columna: corte simple (permite rotaci\\'on), momento r\\'igida (transfiere momento, PRM).",

"pagina_referencia": "E-40 a E-42",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "E-SEC10-FORM1",

"tipo": "formula",

"subcategoria": "porticos_momento",

"seccion_origen": "E.10",

"titulo": "Ecuaci\\'on E.10-1 - Capacidad de rotaci\\'on en p\\'orticos especiales (DES)",

"contenido_latex": "\n\\begin{equation}\n\\theta_p = \\frac{\\Delta}{h} \\geq 0.04 \\text{ rad}\n\\end{equation}\n\\n\\begin{equation}\nM_{pr} = C_{pr} \\cdot R_y \\cdot F_y \\cdot Z_e\n\\end{equation}\n\\n\\begin{itemize}\n\\item

θ_p : Capacidad de rotación plástica requerida (radianes)
 Desplazamiento de diseño del entrepiso (mm)
 M_{pr} : Momento máximo probable en la rótula plástica (kN-m)
 C_{pr} : Factor de endurecimiento por deformación ($C_{pr} = 1.2$)
 R_y : Factor de sobrerresistencia del acero ($R_y = 1.1$ para A992)
 Z_e : Módulo plástico efectivo de la sección (incluye conexión)
Requisitos para pórticos especiales (DES):
 Relación ancho/espesor: $b/t \leq 0.30 \sqrt{E/F_y}$ (secciones sísmicamente compactas)
 Conexiones viga-columna deben ser precalificadas (ensayadas)
 Zona de panel (columna) debe resistir el momento probable M_{pr}

"notacion_estandarizada": {
 "theta_p": "Capacidad rotación plástica (rad, mín 0.04)",
 "Delta": "Desplazamiento diseño entrepiso (mm)",
 "h": "Altura entrepiso (mm)",
 "Mpr": "Momento máximo probable rótula plástica (kN-m)",
 "Cpr": "Factor endurecimiento = 1.2",
 "Ry": "Factor sobrerresistencia acero = 1.1 (A992)",
 "Ze": "Módulo plástico efectivo (mm³)"

},

"dependencias": ["TAB_E.2-1", "FORM_E.6-1", "TAB_E.13-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_E10", "SEC_E13", "IMG_E.10-1", "IMG_E.13-1"],

"embedding_ready": "Ecuación E.10-1 NSR-10 Pórticos especiales DES: $\theta_p = \Delta/h \geq 0.04$ rad (capacidad rotación plástica). $M_{pr} = C_{pr} R_y F_y Z_e$ (momento máximo probable rótula). $C_{pr} = 1.2$ endurecimiento, $R_y = 1.1$ sobrerresistencia A992, Z_e módulo plástico efectivo. Secciones sísmicamente compactas $b/t \leq 0.30 \sqrt{E/F_y}$. Conexiones precalificadas. Zona panel resiste M_{pr} .",

"pagina_referencia": "E-50 a E-53",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "E-SEC10-IMG1",

"tipo": "imagen",

"subcategoria": "detalles_construtivos",

"seccion_origen": "E.10",

"titulo": "Figura E.10-1 - Conexiones precalificadas para pórticos sísmicos",

"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\caption{Figura E.10-1 - Conexiones viga-columna precalificadas para pórticos especiales (DES)}\n\textbf{Tipos de conexiones precalificadas (AISC 358):}\n\begin{enumerate}\n\item \textbf{Conexión de viga con sección reducida (RBS - Reduced Beam Section):} Se reduce el ala de la viga cerca de la columna para forzar la rótula plástica lejos de la soldadura.\n\item \textbf{Conexión con placa de extremo (End Plate):} Placa soldada al extremo de la viga y atornillada al ala de la columna. Puede ser extendida o a ras.\n\item \textbf{Conexión con cartela (Bolted Bracket):} Cartelas atornilladas o soldadas que refuerzan la conexión.\n\item \textbf{Conexión con cubreplaca (Cover Plate):} Placas adicionales soldadas a las alas de la viga para reforzar la conexión.\n\end{enumerate}\n\textbf{Principio de diseño sísmico:}\n\begin{itemize}\n\item \textbf{Columna fuerte - Viga débil:} $\sum M_{pc} \leq \sum M_{pb}$ (las rótulas plásticas se forman en las vigas, no en las

columnas)\n\\item La conexi\\on debe ser m\\as fuerte que la viga conectada\n\\end{itemize}\n\\end{figure}",

```
"datos_estructurados": {
  "tipos_conexiones_precalificadas": {
    "RBS": "Sección reducida viga, rótula lejos de soldadura",
    "End_Plate": "Placa extremo soldada viga, atornillada columna",
    "Bolted_Bracket": "Cartelas atornilladas/soldadas refuerzo",
    "Cover_Plate": "Cubreplacas soldadas alas viga"
  },
  "principio_diseno": "Columna fuerte - Viga débil:  $\Sigma M_{pc} > 1.0 * \Sigma M_{pb}$  (rótulas en vigas)"
},
"dependencias": ["FORM_E.10-1", "TAB_E.13-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_E10", "SEC_E13", "FORM_E.10-1", "IMG_E.13-1"],
"embedding_ready": "Figura E.10-1 NSR-10 Conexiones precalificadas pórticos sísmicos DES (AISC 358): RBS sección reducida viga (rótula lejos soldadura), End Plate placa extremo atornillada columna, Bolted Bracket cartelas refuerzo, Cover Plate cubreplacas alas. Principio: columna fuerte-viga débil  $\Sigma M_{pc} > 1.0 * \Sigma M_{pb}$  (rótulas en vigas no columnas). Conexión más fuerte que viga.",
"pagina_referencia": "E-54 a E-56",
"norma_original": true
},
```

```
{
  "chunk_id": "E-SEC13-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "diseno_sismico",
  "seccion_origen": "E.13",
  "titulo": "Tabla E.13-1 - Coeficientes sísmicos R0 para sistemas de acero",
  "contenido_latex": "\\\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla E.13-1 - Coeficiente  $R_0$  para sistemas estructurales de acero}\n\\begin{tabular}{|c|c|c|}\n\\hline\n\\textbf{Sistema Estructural} & \\textbf{ $R_0$ } & \\textbf{ $\\Omega_0$ } & \\textbf{Zonas Permitidas}\n\\hline\n\\text{Pórticos resistentes a momento especiales (PRM-DES)} & 7.0 & 3.0 & Alta, Intermedia, Baja\n\\hline\n\\text{Pórticos resistentes a momento intermedios (PRM-DMO)} & 5.0 & 3.0 & Intermedia, Baja\n\\hline\n\\text{Pórticos resistentes a momento ordinarios (PRM-DMI)} & 3.5 & 3.0 & Baja\n\\hline\n\\text{Pórticos arriostrados concéntricos especiales (PAC-DES)} & 6.0 & 2.5 & Alta, Intermedia, Baja\n\\hline\n\\text{Pórticos arriostrados concéntricos ordinarios (PAC-DMO)} & 4.0 & 2.0 & Intermedia, Baja\n\\hline\n\\text{Pórticos arriostrados excéntricos (PAE-DES)} & 7.0 & 2.5 & Alta, Intermedia, Baja\n\\hline\n\\text{Sistema dual (PRM-DES + PAC-DES)} & 8.0 & 3.0 & Alta, Intermedia, Baja\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\begin{itemize}\n\\item  $R_0$ : Coeficiente de disipación de energía básico\n\\item  $\\Omega_0$ : Coeficiente de sobrerresistencia\n\\item DES: Disipación Especial de Energía (alta ductilidad)\n\\item DMO: Disipación Moderada de Energía\n\\item DMI: Disipación Mínima de Energía\n\\end{itemize}\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "PRM_DES": {"R0": 7.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Alta", "Intermedia", "Baja"]},
    "PRM_DMO": {"R0": 5.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
    "PRM_DMI": {"R0": 3.5, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Baja"]},
    "PAC_DES": {"R0": 6.0, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Alta", "Intermedia", "Baja"]},
  }
}
```

```

"PAC_DMO": {"R0": 4.0, "Omega0": 2.0, "zonas": ["Intermedia", "Baja"]},
"PAE_DES": {"R0": 7.0, "Omega0": 2.5, "zonas": ["Alta", "Intermedia", "Baja"]},
"dual_PRM_PAC_DES": {"R0": 8.0, "Omega0": 3.0, "zonas": ["Alta", "Intermedia",
"Baja"]},
},
"dependencias": ["TAB_A.6-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_E13", "SEC_A6", "TAB_A.6-1", "SEC_E10", "SEC_E9"],
"embedding_ready": "Tabla E.13-1 NSR-10 Coeficientes sísmicos R0 acero: PRM-DES
R0=7.0 Omega0=3.0 (zonas Alta/Intermedia/Baja). PRM-DMO R0=5.0 (Intermedia/Baja).
PRM-DMI R0=3.5 (Baja). PAC-DES R0=6.0 Omega0=2.5. PAC-DMO R0=4.0. PAE-DES
R0=7.0 Omega0=2.5. Dual PRM-DES+PAC-DES R0=8.0 Omega0=3.0. DES disipación
especial, DMO moderada, DMI mínima.",
"pagina_referencia": "E-65",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "E-SEC13-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "diseno_sismico",
"seccion_origen": "E.13",
"titulo": "Ecuación E.13-1 - Requisitos de ductilidad en conexiones sísmicas DES",
"contenido_latex": "\\begin{equation}\\n\\phi_d \\cdot M_{n,conexi\\on} \\geq 1.1 \\cdot
R_y \\cdot M_p\\n\\label{eq:E.13-1}\\n\\end{equation}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $\\phi_d$:
Factor de resistencia para conexiones d\\'uctiles = 1

```